

סקריפטיונג: Python-1 Bash

מודול 4 — Scripting for Hackers

- ◀ למה סקריפטינג? אוטומציה
- ◀ Bash — שפת ה-Terminal
- ◀ Python — שפת הכלים
- ◀ פרויקטים: Ping Sweep + Port Scanner

למה סקריפטינג?

- ◀ האקר לא מקליד פקודה 254 פעם — כותב לולאה
- ◀ **Bash** — אוטומציה של פקודות מערכת
- ◀ **Python** — כלים, Exploits, לוגיקה
- ◀ לא צריך להיות מתכנת

Bash — מבנה בסיסי

Shebang (חובה) — `#!/bin/bash` ◀

משתנה (ללא רווחים!) — `name="Kali"` ◀

שימוש — `echo "$name"` ◀

הרצה: `chmod +x` ואז `./script.sh` ◀

Bash — קלט, תנאים, לולאות

קלט — `read -p "IP: " ip` ◀

ארגומנטים — `$1 $2` ◀

`if [ "$port" -eq 80 ]; then ... fi` ◀

`for i in $(seq 1 254); do ... done` ◀

פרויקט Bash — Ping Sweep

◀ מוצא מכונות **חיות** בתת-רשת (Host Discovery)

◀ לולאה על `1-254` + `ping -c 1`

◀ `&` להרצה מקבילה · `wait` לסיום

◀ בסיס לשלב הסריקה

Python — טיפוסים

443 **String** "nmap" · **Integer** ◀

True **Float** 2.5 · **Boolean** ◀

f"Scan {ip}:{port}" :f-strings ◀

פרסינג פלט — banner.split("/") ◀

Python — מבני נתונים

◀ **List** [] — מסודר, משתנה

◀ **Dictionary** {80: "HTTP"} — מיפוי

◀ **Tuple** () — קבוע

◀ `services.get(port, "Unknown")`

Python — תנאים, לולאות, פונקציות

if / elif / else ◀

for port in range(1, 1025) ◀

def scan_port(ip, port): ◀

import socket, sys ◀

פרויקט Python — Port Scanner

TCP — `socket(AF_INET, SOCK_STREAM)` ◀

לא להיתקע — `settimeout(0.5)` ◀

פורט פתוח → 0 == `connect_ex()` ◀

Ctrl+C-ל try/except ולשגיאות DNS ◀

Bash מול Python — מתי מה?

◀ Bash — one-liners, שרשור כלים, מערכת

◀ Python — כלים גדולים, רשת, לוגיקה

◀ Bash "מדביק" · Python "בונה"

◀ ! להריץ רק על 127.0.0.1 /המעבדה

סיכום מודול 4

◀ Bash: Shebang, משתנים, תנאים, לולאות → Ping Sweep

◀ Python: טיפוסים, מבנים, פונקציות → Port Scanner

◀ שני כלים אמיתיים ביד

◀ **תרגילים** → `missions.md` · **פתרונות** → `solutions.md`